

Останин Андрей

Домашнее задание 6: VRP

Первая идея: запустить алгоритм Краскала для кластеризации, а далее дорешать имеющимся у меня TSP солвером (STSP-GA (2-opt), popSize=36, mutProb=0.19, twoOptIters=70 · n + popSize=12, multProb=0.19, twoOptIters=50 · n на $n > 300$ + 2-opt на $n > 10000$).

Таблица 1: Результаты тестирования VRP. Кластеризация (алго Краскала) + TSP-солвер

Название теста	Count	Баллы
vrp_16_3_1	WA	0/5
vrp_26_8_1	WA	0/5
vrp_51_5_1	WA	0/5
vrp_101_10_1	829	5/5
vrp_200_16_1	WA	0/5
vrp_421_41_1	WA	0/5
ИТОГО		5/30

Проблема в моей стратегии набора: я добавляю вершину в кластер, если суммарный вес их не превысит вместимости машины. Однако в конце остаются вершины, которые никуда не деть. Нужно придумать алгоритм кластеризации более надежный.

Сделал рекурсивный перебор ребер в порядке увеличения длины. На каждом уровне рекурсии допускается рассмотреть только k ребер, время работы рекурсии ограничивается $tRec$ секундами.

Таблица 2: Результаты тестирования VRP. Кластеризация (алго Краскала + рекурсивный перебор, $k = 5$, $tRec = 10$) + TSP-солвер

Название теста	Count	Баллы
vrp_16_3_1	315	3/5
vrp_26_8_1	743	3/5
vrp_51_5_1	671	3/5
vrp_101_10_1	829	5/5
vrp_200_16_1	WA	0/5
vrp_421_41_1	2051	3/5
ИТОГО		17/30

Таблица 3: Результаты тестирования VRP. Кластеризация (алго Краскала + рекурсивный перебор, $k = 7$, $tRec = 40$) + TSP-солвер

Название теста	Count	Баллы
vrp_16_3_1	315	3/5
vrp_26_8_1	743	3/5
vrp_51_5_1	WA	0/5
vrp_101_10_1	829	5/5
vrp_200_16_1	WA	0/5
vrp_421_41_1	2051	3/5
ИТОГО		14/30

Как мы видим, нельзя тупо увеличить число рассматриваемых ребер.

Таблица 4: Результаты тестирования VRP. Кластеризация (алго Краскала + рекурсивный перебор, $k = 7$, $tRec = 60$) + TSP-солвер

Название теста	Count	Баллы
vrp_16_3_1	315	3/5
vrp_26_8_1	743	3/5
vrp_51_5_1	671	3/5
vrp_101_10_1	829	5/5
vrp_200_16_1	WA	0/5
vrp_421_41_1	2051	3/5
ИТОГО		17/30

Таблица 5: Результаты тестирования VRP. Кластеризация (алго Краскала + рекурсивный перебор, $k = 7$, $tRec = 600$) + TSP-солвер

Название теста	Count	Баллы
vrp_16_3_1	315	3/5
vrp_26_8_1	743	3/5
vrp_51_5_1	671	3/5
vrp_101_10_1	829	5/5
vrp_200_16_1	WA	0/5
vrp_421_41_1	2051	3/5
ИТОГО		17/30